Lecture 4: Computer Based Information System (CBIS)

Computer Based Information System (CBIS) is an information system in which the computer plays a major role. Such a system consists of the following elements

Key Components of CBIS

1. Hardware
   - Physical devices like computers, servers, and networking equipment that support data processing.
2. Software
   - Applications and operating systems that process data. This includes system software, application software, and database management systems.
3. Data
   - The raw facts and figures that are processed to produce meaningful information. Data can be structured (e.g., databases) or unstructured (e.g., documents).
4. Procedures
   - The rules and guidelines for using the CBIS. This includes data entry procedures, security protocols, and data management practices.
5. People
   - Users and IT professionals who interact with the system. This includes end-users, system analysts, and IT support staff

أنواع الانظمة التى تعتمد على الحاسوب

---

1. نظم معالجة البيانات Data Processing Systems

- **التعريف**: نظم تُستخدم لجمع البيانات الخام ومعالجتها وتحويلها إلى معلومات مفيدة.
- **الهدف**: تحسين كفاءة معالجة البيانات وتسهيل الوصول إلى المعلومات.

- **المكونات :**
  - قاعدة بيانات
  - واجهة المستخدم

2. نظم دعم القرار(DSS) Decision Support Systems (DSS)

- **التعريف** :نظم تساعد المديرين في اتخاذ القرارات من خلال تحليل البيانات.
- **الهدف** :توفير معلومات دقيقة وشاملة لدعم اتخاذ القرار الفعال.
- **المكونات :**
  - قواعد بيانات
  - نماذج رياضية وإحصائية
  - واجهات تفاعلية لتحليل البيانات

3. نظم المعلومات الإدارية(MIS) Management Information System

- **التعريف** :نظم تهدف إلى توفير المعلومات اللازمة لدعم عمليات الإدارة.
- **الهدف** :تسهيل التخطيط والتنظيم ومتابعة الأداء.
- **المكونات :**
  - تقارير دورية
  - لوحات معلومات
  - أدوات تحليلية

4. نظم المعلومات الجغرافية(GIS) Geographic Information Systems .

- **التعريف** :نظم تُستخدم لتحليل وإدارة البيانات الجغرافية والمكانية.

- **الهدف** :دعم اتخاذ القرار في مجالات التخطيط العمراني وإدارة الموارد.
- **المكونات** :
  - خرائط رقمية
  - بيانات مكانية
  - أدوات تحليل جغرافي

5.نظم تخطيط موارد المؤسسة(ERP) Enterprise Resource Planning

- **التعريف** :نظم تُستخدم لدمج جميع جوانب العمليات التجارية للمؤسسات في نظام موحد.
- **الهدف** :تحسين كفاءة العمليات وتنسيق المعلومات عبر الأقسام المختلفة.
- **المكونات** :
  - وحدات مختلفة (محاسبة، موارد بشرية، سلسلة إمداد)
  - واجهة مستخدم متكاملة
  - قواعد بيانات مركزية

6. نظم إدارة العلاقة مع العملاء(CRM) Customer Relationship Management

- **التعريف** :نظم تُستخدم لإدارة التفاعلات والعلاقات مع العملاء.
- **الهدف** :تحسين تجربة العملاء وزيادة المبيعات.
- **المكونات** :
  - قاعدة بيانات العملاء
  - أدوات التحليل والتقارير
  - واجهة المستخدم تتفاعل مع العملاء

7. نظم الأتمتة الصناعية Industrial Automation Systems

- **التعريف** :نظم تُستخدم لأتمتة العمليات الصناعية وتحسين الإنتاجية.
- **الهدف** :تقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة في الإنتاج.
- **المكونات** :
  - أجهزة استشعار
  - وحدات تحكم
  - برمجيات التحكم والبرمجة

8. نظم المعلومات الصحية Health Information Systems (HIS)

- **التعريف** :نظم تُستخدم لإدارة المعلومات الصحية والبيانات الطبية.
- **الهدف** :تحسين رعاية المرضى وتسهيل الوصول إلى المعلومات الطبية.
- **المكونات** :
  - سجلات إلكترونية للمرضى
  - أدوات تحليل البيانات الصحية
  - واجهات المستخدم للموظفين

9. نظم التعليم الإلكتروني E-Learning Systems

- **التعريف** :نظم تدعم عمليات التعليم والتعلم عبر الإنترنت.
- **الهدف** :توفير بيئة تعليمية مرنة وسهلة الوصول للمتعلمين.
- **المكونات** :
  - منصات تعليمية

- محتوى تعليمي متنوع
- أدوات تفاعلية مثل الاختبارات والمنتديات

10 .نظم الأمن المعلوماتي Information Security Systems

- **التعريف** :نظم تُستخدم لحماية المعلومات والأنظمة من التهديدات.
- **الهدف** :ضمان سرية وسلامة وتوافر المعلومات.
- **المكونات** :
  - برامج مكافحة الفيروسات
  - أنظمة الجدران النارية
  - أدوات التشفير والمراقبة

.